

ØKT 3 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Hva sier Kari til styret 15. mars?

Nåverdien er positiv ved 10 % og negativ ved 16 %. Nå kommer kundefordringene i tillegg.



1. MARS 2027 · TO UKER FØR STYREMØTET

Om to uker møtes styret. Kari skal ha ett ark med ett svar, og nå sier Tom at kalkylen mangler noe.



SAKEN · 1. MARS 2027 · TO UKER FØR STYREMØTET

Kalkylen mangler noe, sier Tom

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.»

IDA, KALKULATØR

«Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.»

SPØRSMÅLET **Styret vil ha ett svar på ett ark. Hva skal stå der?**

Saksframlegget så langt, og Toms tillegg

SAKSFRAMLEGGET SÅ LANGT	
Kjøpet, år 0	– 480 000
Inn – ut, år 1–4	170 000
Tilbakebetalingstid	2,82 år
Nåverdi ved 10 %	58 877
Nåverdi ved 16 %	– 4 309
Ledelsens krav	
Tilbakebetaling innen	3 år
Avkastningskrav	10 %

TOMS TILLEGG	
Kundefordringer, forsikringskunder	30 000
Bindes	år 0
Frigjøres når utstyret avvikles	år 4
Kontantstrøm med tillegget	
År 0: – 480 000 – 30 000	– 510 000
År 1–3	170 000
År 4: 170 000 + 30 000	200 000



Til venstre det Kari har regnet. Til høyre Toms tillegg: penger som står ute hos kundene i fire år, og kommer tilbake til slutt.

Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS (tenkt casebedrift). Kundefordringene på 30 000 kr er laget for saken.

Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

DET VET VI

Uten kundefordringene er nåverdien +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Ved 0 % er den Toms 200 000 kr.

A Om lag 12 %

Like over Karis krav. Nåverdien falt fra 200 000 til 58 877 kr på ti prosent, så den er snart brukt opp.

B Om lag 15,5 %

Like under Idas krav. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr, så nullpunktet må ligge like før.

C Om lag 20 %

Langt over begge. Utstyret ga 58 877 kr over kravet ved 10 %, så det tåler et mye høyere krav.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 21

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Internrenten

Hva gir utstyret selv, i prosent?

2

Kronene

Kroner eller prosent når vi skal velge?

3

Bundet kapital

Hva koster kundefordringene?

4

Anslagene

Hvor mye kan 260 000 inn bomme?

Underveis regner dere kundefordringene og Toms 7,5 % i oppgave 1C. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

Regnearket bruker ofte andre ord

Internrente	=	IRR (internal rate of return), IR i Excel
Nåverdi	=	NPV, NNV i Excel
Utrangeringsverdi, restverdi	=	Bruktverdi, innbytteverdi
Kundefordringer	=	Utestående, reskontro

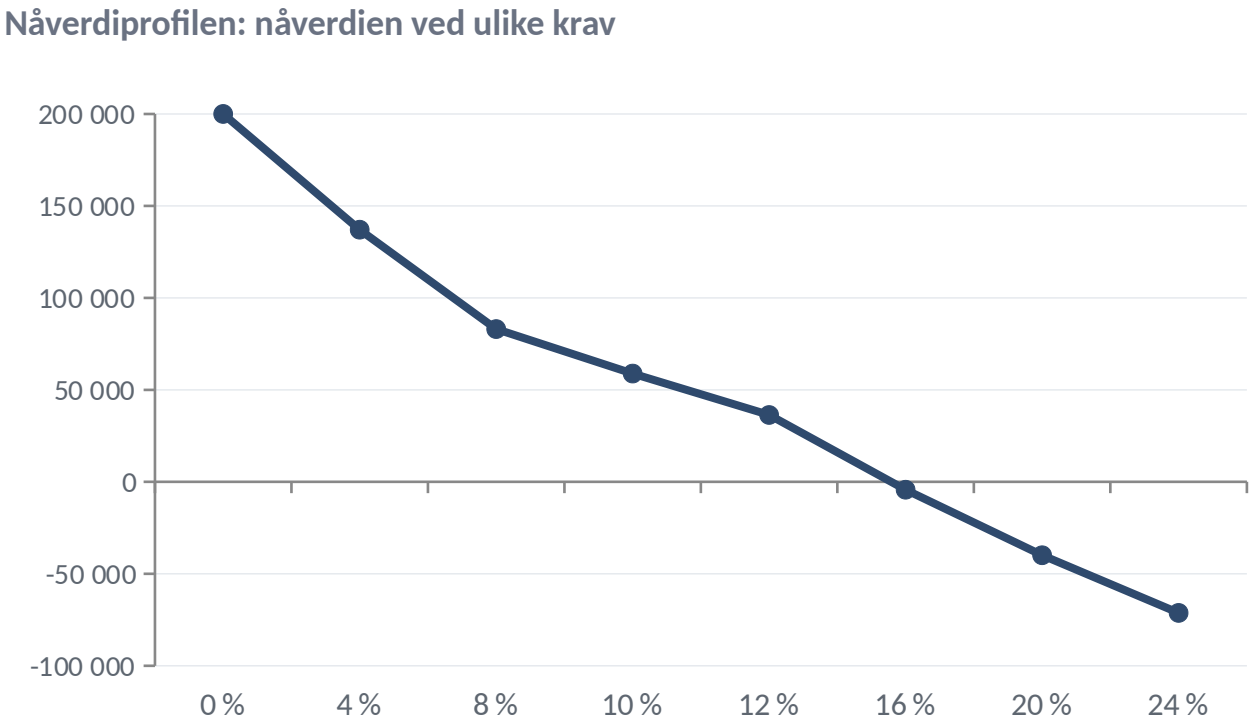
Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Utstyret gir selv 15,55 % i året

15,55 %

INTERNRENTEN

Kravet som gir nåverdi null. Karis 10 % ligger under: ja. Idas 16 % så vidt over: nei.



REGELEN **Internrente over kravet: gjennomfør. For én investering gir internrenten og nåverdien samme svar.**

Første linje: utstyret gir 15,55 %

Internrenten	**15,55 %**	Over Karis krav på 10 %. Svaret snur like under 16 %.	BRA
Kundefordringene	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Tilbakebetaling	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Anslaget	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Før vi regner kundefordringene: prosent eller kroner, når man skal velge?**



Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

DET VET VI

Ny bil: 400 000 kr, internrente 18,3 %, nåverdi 71 292 kr. Brukt bil: 150 000 kr, internrente 25,4 %, nåverdi 53 937 kr.

A Brukt bil

Den brukte gir 25,4 % mot 18,3 %. Høyest avkastning per krone er det beste valget for en liten bedrift.

B Ny bil

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi, mer enn den brukte. Det er kronene Fjell lever av, ikke prosentene.

C Ingen

Fjell leaser alt to biler. Begge bilene binder mye penger, og en liten bedrift bør heller vente.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

A Brukt bil

HOLDER IKKE

Den brukte har høyest prosent fordi den binder bare 150 000 kr. Men den gir 53 937 kr i nåverdi, 17 355 kr mindre enn den nye.

B Ny bil

RIKTIG

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi ved 12 %, 17 355 kr mer. Boka: «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

C Ingen

HOLDER IKKE

Begge har positiv nåverdi ved Fjells krav på 12 %. Å la være gir 0 kr, og det er mindre enn begge bilene gir.

REGELEN **Velge mellom to lønnsomme: høyest nåverdi vinner, ikke høyest internrente.**

Høyest prosent eller flest kroner?

BRUKT VAREBIL

25,4 %

Høyest internrente, fordi den binder bare 150 000 kr.
Nåverdi ved 12 %: 53 937 kr.

NY VAREBIL

71 292 kr

Nåverdi ved 12 %: 17 355 kr mer enn den brukte.
Internrente 18,3 %.

REGELEN **Velge mellom to: høyest nåverdi vinner. «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»**



3 · BUNDET KAPITAL

30 000 kr står ute hos kundene i fire år. Pengene kommer tilbake. Koster de likevel?

Kundefordringene koster 9 510 kr i nåverdi

HVA ER DET?

Kapitalbinding: penger som står ute hos kundene fordi Nordlys investerer. Minus i år 0, pluss i år 4.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Pengene kommer tilbake, men de har ligget stille i fire år. Det koster i dagens kroner.

SLIK REGNER DU

1 **30 000 tilbake i år 4: 30 000 / 1,4641 = 20 490**
2 **Kostnad: 30 000 − 20 490 = 9 510**
3 **Nåverdi: 58 877 − 9 510 = 49 368**
4 **Tid: 510 000 / 170 000 = 3,00 år**

UTEN OG MED KUNDEFORDRINGENE, 10 %

Nåverdi uten	58 877
Nåverdi med	**49 368**
Tilbakebetalingstid uten	2,82 år
Tilbakebetalingstid med	**3,00 år**
Internrente uten	15,55 %
Internrente med	**14,29 %**

Kilde: kontantstrømmen med Toms tillegg

9 510 kr

Andre utkast: fortsatt ja, men uten margin

Internrenten	**14,29 %**	Med kundefordringene. Over kravet på 10 %.	BRA
Kundefordringene	**9 510**	Koster i nåverdi. Nåverdien blir 49 368 kr.	SVAK
Tilbakebetaling	**3,00 år**	Akkurat på kravet. Ingen margin.	RISIKO
Anslaget	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Alle tallene er anslag. Hvor mye kan 260 000 inn bomme?**



Utstyret tåler 18 574 kr mindre i året

HVA ER DET?

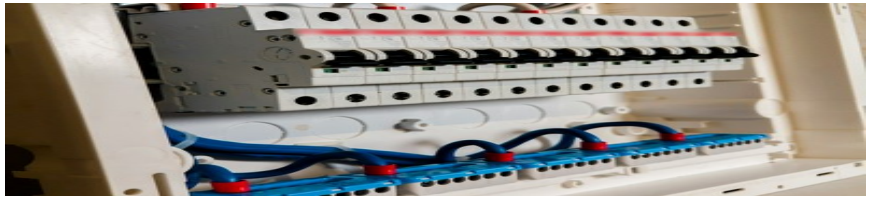
Hvor lite utstyret kan gi i året før nåverdien blir null ved 10 %. Regnet baklengs.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Alle tall i kontantstrømmen er anslag. «Tåler 18 574 kr mindre» er lettere å diskutere enn en nåverdi.

SLIK REGNER DU

1. **1/1,10 + 1/1,21 + 1/1,331 + 1/1,4641 = 3,1699**
2. **Nåverdi null: 480 000 / 3,1699 = 151 426**
3. **Margin: 170 000 − 151 426 = 18 574**
4. **Av 260 000 inn: 18 574 / 260 000 = 7 %**



KARIS ANSLAG OG KRAVET

Mer inn per år	260 000
Inn − ut per år	170 000
Kjøpet	480 000
Avkastningskrav	10 %

Kilde: faktaarket og Karis krav

18 574 kr/år

JOBB NÅ

1C

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.

Utstyret med kundefordringer, og Toms 7,5 %

a Kontantstrømmen i år 0 og år 4, og tilbakebetalingstiden

b Nåverdien ved 10 %

c Nåverdien ved Toms 7,5 %

d Er bankrenten kravet?

e Til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen

Ferdig når

To grønne sjekker i tabellen.
Tre grønne på a til c, og riktig valg i d.
En tekst i e som sjekken sier «Bra» til.

3,00 år, 49 368 kr ved 10 %, 81 849 kr ved 7,5 %

År 0 (år 4: +200 000)

−510 000

−480 000 − 30 000. År 4: 170 000 + 30 000

a · Tid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet

b · Ved 10 %

49 368

Kundefordringene koster 9 510 kr

c · Ved 7,5 %

81 849

d: Nei. 7,5 % er ikke kravet

e · Til Kari: lønnsomt, nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

Tre metoder, tre regler, ett svar

Metode	Nordlys, med kundefordringene	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingstid (10.1)	3,00 år	Innenfor kravet på 3 år	Ja
Nåverdi ved 10 % (10.2)	49 368 kr	Over 0	Ja
Internrente (10.3)	14,29 %	Over kravet på 10 %	Ja
Ved Idas krav på 16 %	Nåverdi −4 309 kr (uten)	Samme regler	Nei

Det tallene ikke fanger: kompetansen, å slippe å vente på en underleverandør. Spør hva det må være verdt for at svaret snur.

Saksframlegget til styret er ferdig

Internrenten	**14,29 %**	Med kundefordringene. Over kravet på 10 %.	BRA
Nåverdi, 10 %	**49 368**	Positiv med kundefordringene.	BRA
Tilbakebetaling	**3,00 år**	Akkurat på kravet.	RISIKO
Anslaget	**18 574**	Tåler 7 % mindre inn per år.	RISIKO
Svaret	**Ja**	Ved 10 %, etter at 260 000 inn er sjekket.	BRA

NESTE **Kari sjekker innleien i 2026 før 15. mars og legger arket fram for styret.**



Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

A Om lag 12 %

HOLDER IKKE

Ved 12 % er nåverdien fortsatt 36 349 kr. Utstyret gir mer enn 12 %, så svaret har ikke snudd der ennå.

B Om lag 15,5 %

RIKTIG

Nåverdien er null ved 15,55 %. Det er internrenten, det utstyret gir selv. Karis 10 % ligger under, Idas 16 % så vidt over.

C Om lag 20 %

HOLDER IKKE

Ved 16 % er nåverdien alt negativ, −4 309 kr, og ved 20 % er den −39 915 kr. Svaret har snudd lenge før 20 %.

REGELEN **Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Er internrenten høyere enn kravet: gjennomfør.**

Kjøp ved 10 %, og si hvor mye det kan bomme

15,55 %

Utstyret gir mer enn kravet på 10 %. Svaret snur like under Idas 16 %.

49 368 kr

Fortsatt positiv nåverdi med kundefordringene.

3,00 år

Tilbakebetalt akkurat på kravet, og anslaget tåler bare 7 % bom.

SVARET

Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 og 10.4.

Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Ta kontantstrømmen og beslutningen med inn i Vannkraftverket.

Kan du forklare ...

Hva internrenten er, og når den og nåverdien gir ulikt svar.

Kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm.

Bokas tre regler.

Hvor mye anslaget kan bomme.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil er laget for kapitlet. Foto: Unsplash.